

Metoda ZNN in stabilne preme difference

Jaka Velkaverh

4.5.2026

Sledenje lastni vrednosti simetrični časovno odvisni matriki $A(t)$ je reševanje

$$A(t)x(t) = \lambda(t)x(t).$$

Sledenje lastni vrednosti simetrični časovno odvisni matriki $A(t)$ je reševanje

$$A(t)x(t) = \lambda(t)x(t).$$

Seveda $t_k = t_0 + k \cdot h$ za $k \in \{0, 1, \dots, N\}$.

Sledenje lastni vrednosti simetrični časovno odvisni matriki $A(t)$ je reševanje

$$A(t)x(t) = \lambda(t)x(t).$$

Seveda $t_k = t_0 + k \cdot h$ za $k \in \{0, 1, \dots, N\}$.

Izpeljava ...

$$P(t)\dot{z}(t) = q(t),$$

kjer sta

$$P(t) = \begin{bmatrix} A - \lambda I_n, & -x \\ x^T, & 0 \end{bmatrix} \text{ in } q(t) = \begin{bmatrix} -\dot{A}x - \eta(A - \lambda I_n)x \\ -\eta(x^T x - 1) \end{bmatrix}.$$

Diskretiziramo

$$t_k = t_0 + k \cdot h, \quad z_k := z(t_k), \quad P_k, \quad q_k, \dots$$

$$P(t)\dot{z}(t) = q(t),$$

kjer sta

$$P(t) = \begin{bmatrix} A - \lambda I_n, & -x \\ x^T, & 0 \end{bmatrix} \text{ in } q(t) = \begin{bmatrix} -\dot{A}x - \eta(A - \lambda I_n)x \\ -\eta(x^T x - 1) \end{bmatrix}.$$

Diskretiziramo

$$t_k = t_0 + k \cdot h, \quad z_k := z(t_k), \quad P_k, \quad q_k, \dots$$

Ideja je $z_{k-\ell}, \dots, z_k, P_k, q_k \rightsquigarrow z_{k+1}$.

Formule tipa

$$\dot{z}(t_k) = \frac{\alpha_{k+1}z_{k+1} + \alpha_k z_k + \cdots + \alpha_{k-\ell} z_{k-\ell}}{h} + \mathcal{O}(h^s).$$

Za izpeljavo

$$\dot{z}(t_k) = \frac{z_{k+1} - z_k}{h} + \mathcal{O}(h),$$

za res

$$\dot{z}(t_k) = \frac{8z_{k+1} + z_k - 6z_{k-1} - 5z_{k-2} + 2z_{k-3}}{18h} + \mathcal{O}(h^3).$$

Iz prve formule

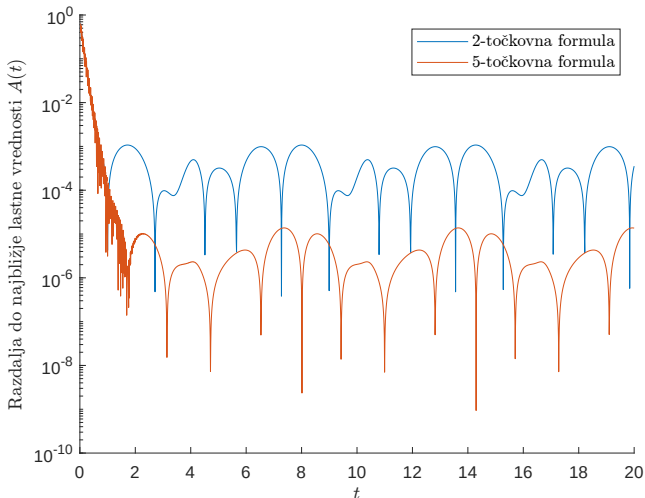
$$z_{k+1} = h \cdot P_k \backslash q_k + z_k,$$

Iz prve formule

$$z_{k+1} = h \cdot P_k \backslash q_k + z_k,$$

iz druge

$$z_{k+1} = \frac{9h}{4} P_k \backslash q_k - \frac{1}{8} z_k + \frac{3}{4} z_{k-1} + \frac{5}{8} z_{k-2} - \frac{1}{4} z_{k-3}$$



Slika: Primerjava obeh formul za numerično odvajanje iz prejšnje prosojnice.

$$\eta = 10, h = 0,01, A(t) = \begin{bmatrix} \sin t & \exp(\sin t) \\ \exp(\sin t) & \cos t \end{bmatrix}$$